

Лабораторная работа №8

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Исупов Олег Денисович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задания для выполнения	6
2.1	Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6 . . .	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Топология моделируемой сети	7
3.2	Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP . . .	14
3.3	Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF. . .	20
3.4	Построение туннеля IPv6–IPv4	25
4	Выводы	35

Список иллюстраций

3.1	Создание нового проекта в GNS3.	7
3.2	Размещение устройств в соответствии с топологией.	7
3.3	Изменение названий устройств.	8
3.4	Включение захвата трафика.	8
3.5	PC1.	8
3.6	PC2.	9
3.7	Маршрутизатор gw-01.	9
3.8	Маршрутизатор gw-02.	10
3.9	Маршрутизатор gw-03.	10
3.10	Маршрутизатор gw-04.	11
3.11	PC1.	11
3.12	PC2.	12
3.13	Маршрутизатор gw-01.	12
3.14	Маршрутизатор gw-02.	13
3.15	Маршрутизатор gw-03.	13
3.16	Маршрутизатор gw-04.	14
3.17	Маршрутизатор gw-01.	14
3.18	Маршрутизатор gw-02.	15
3.19	Маршрутизатор gw-03.	15
3.20	Маршрутизатор gw-04.	16
3.21	Проверка метрик RIP.	16
3.22	Отключение интерфейса.	17
3.23	Проверка метрик RIP.	17
3.24	Включение интерфейса.	17
3.25	Настройка RIPng для gw-01.	18
3.26	Настройка RIPng для gw-02.	18
3.27	Настройка RIPng для gw-03.	19
3.28	Настройка RIPng для gw-04.	19
3.29	Проверка метрик RIPng.	19
3.30	Отключение интерфейса.	20
3.31	Проверка метрик RIPng.	20
3.32	Включение интерфейса.	20
3.33	Настройка OSPFv2 для gw-01.	21
3.34	Настройка OSPFv2 для gw-02.	21
3.35	Настройка OSPFv2 для gw-03.	21
3.36	Настройка OSPFv2 для gw-04.	21
3.37	Проверка таблицы маршрутизации.	22

3.38	Отключение интерфейса.	22
3.39	Проверка таблицы маршрутизации.	22
3.40	Включение интерфейса.	23
3.41	Настройка OSPFv3 для gw-01.	23
3.42	Настройка OSPFv3 для gw-02.	24
3.43	Настройка OSPFv3 для gw-03.	24
3.44	Настройка OSPFv3 для gw-04.	24
3.45	Проверка таблицы маршрутизации.	24
3.46	Включение интерфейса.	25
3.47	Создание нового проекта.	25
3.48	Размещение устройств в соответствии с топологией.	25
3.49	Изменение названий устройств.	26
3.50	Включение захвата трафика.	26
3.51	PC1.	27
3.52	PC2.	27
3.53	Установка системы на маршрутизаторы.	28
3.54	Изменение имени устройства gw-01.	28
3.55	Изменение имени устройства gw-02.	29
3.56	Изменение имени устройства gw-03.	29
3.57	Настройка адресов на gw-01.	30
3.58	Настройка адресов на gw-02.	30
3.59	Настройка адресов на gw-03.	31
3.60	Проверка маршрутов.	31
3.61	Настройка маршрутизации на gw-01.	32
3.62	Настройка маршрутизации на gw-02.	32
3.63	Настройка маршрутизации на gw-03.	32
3.64	Проверка маршрутов.	33
3.65	Создание туннеля на gw-01.	33
3.66	Создание туннеля на gw-02.	34
3.67	Настройка статической маршрутизации на gw-01.	34
3.68	Настройка статической маршрутизации на gw-02.	34

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Задания для выполнения

2.1 Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

Задана сеть, адреса сегментов сети, адреса, назначаемые интерфейсам устройств. Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIP, OSPF.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Топология моделируемой сети

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект.

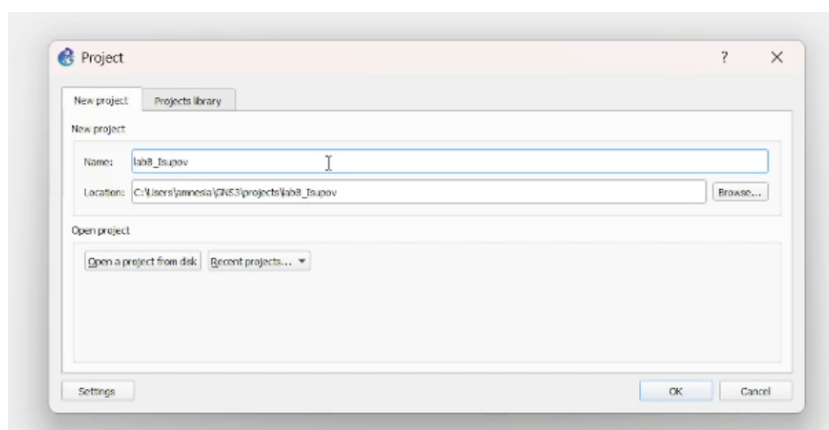


Рис. 3.1: Создание нового проекта в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией. Используем маршрутизатор FRR.

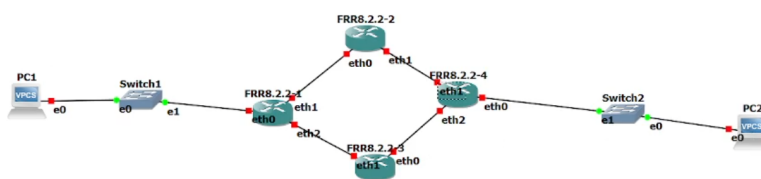


Рис. 3.2: Размещение устройств в соответствии с топологией.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-

gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажем odisupov, вместо x — порядковый номер устройства.

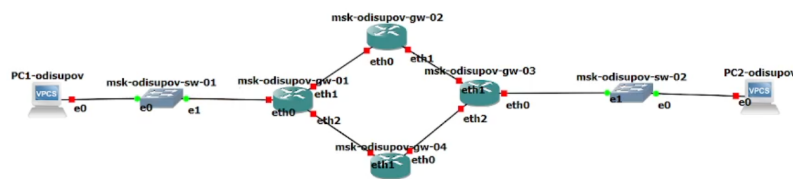


Рис. 3.3: Изменение названий устройств.

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01, а также между коммутатором sw-02 и маршрутизатором gw-03.

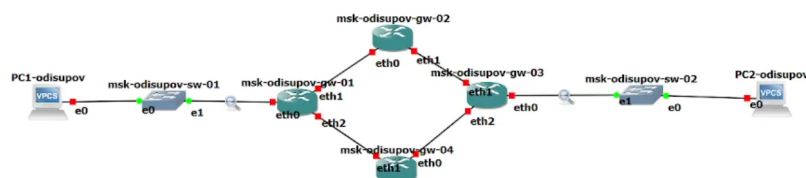


Рис. 3.4: Включение захвата трафика.

Присвоим IPv4-адрес устройству PC1.

```
PC1-odisupov - PuTTY
Executing the startup file

PC1-odisupov> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

PC1-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

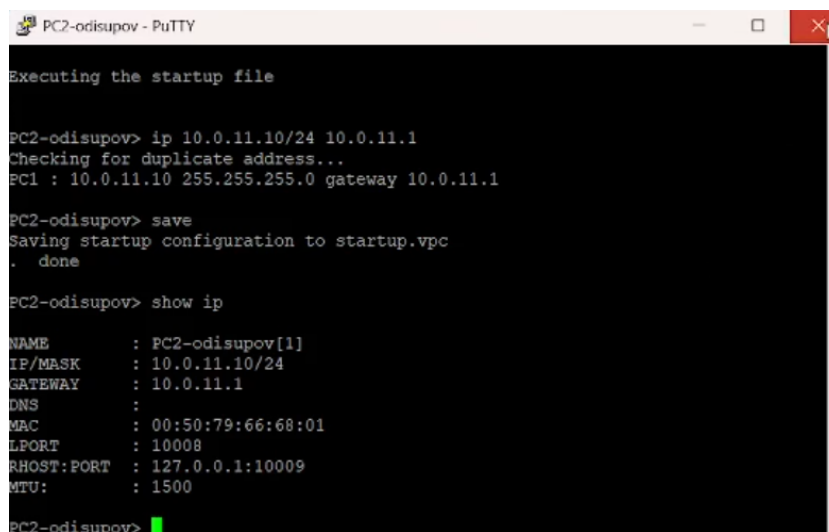
PC1-odisupov> show ip

NAME       : PC1-odisupov[1]
IP/MASK    : 10.0.10.10/24
GATEWAY    : 10.0.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10007
MTU        : 1500

PC1-odisupov>
```

Рис. 3.5: PC1.

Присвоим IPv4-адрес устройству PC2.



```
PC2-odisupov - PuTTY

Executing the startup file

PC2-odisupov> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

PC2-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

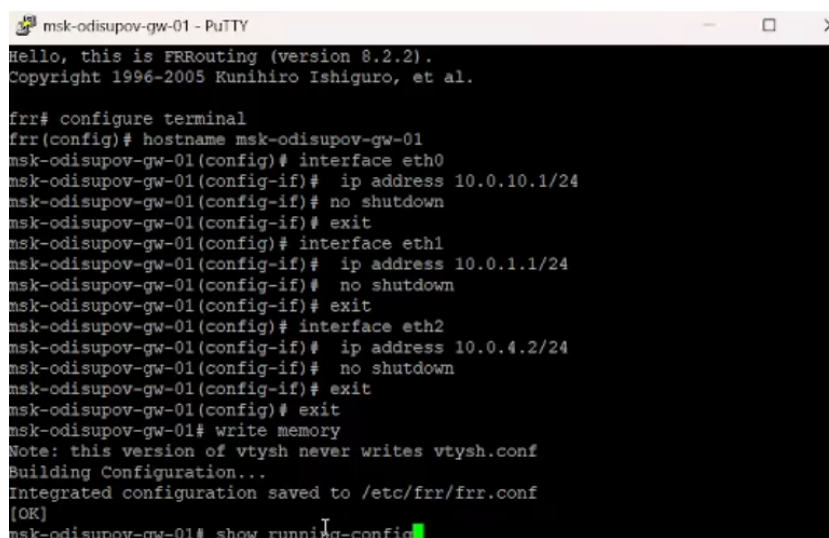
PC2-odisupov> show ip

NAME       : PC2-odisupov[1]
IP/MASK    : 10.0.11.10/24
GATEWAY    : 10.0.11.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10008
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10009
MTU       : 1500

PC2-odisupov>
```

Рис. 3.6: PC2.

Настроим IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-01.



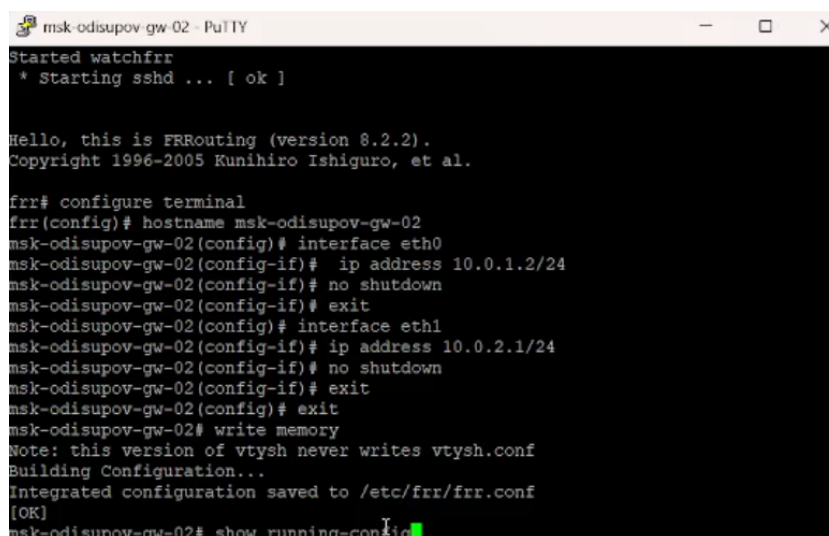
```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-odisupov-gw-01
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth2
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# exit
msk-odisupov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-01# show running-config
```

Рис. 3.7: Маршрутизатор gw-01.

Настроим IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-02.



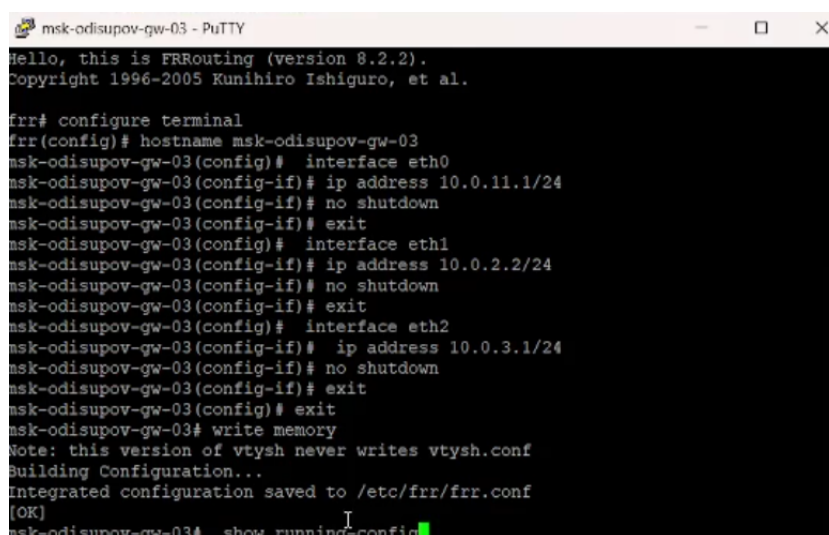
```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-odisupov-gw-02
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# exit
msk-odisupov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
(OK)
msk-odisupov-gw-02# show running-config
```

Рис. 3.8: Маршрутизатор gw-02.

Настроим IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-03.



```
msk-odisupov-gw-03 - PuTTY
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-odisupov-gw-03
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-odisupov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-odisupov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth2
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-odisupov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# exit
msk-odisupov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
(OK)
msk-odisupov-gw-03# show running-config
```

Рис. 3.9: Маршрутизатор gw-03.

Настроим IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-04.

```
msk-odisupov-gw-04 - PuTTY
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 0.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-odisupov-gw-04
msk-odisupov-gw-04(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-odisupov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-04(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-odisupov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-04(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# exit
msk-odisupov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-04# show running-config
```

Рис. 3.10: Маршрутизатор gw-04.

Присвоим IPv4-адрес устройству PC1.

```
PC1-odisupov - PuTTY

PC1-odisupov> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

PC1-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

PC1-odisupov> show ipv6

NAME           : PC1-odisupov[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:10::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10006
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10007
MTU            : 1500

PC1-odisupov>
```

Рис. 3.11: PC1.

Присвоим IPv4-адрес устройству PC2.

```
PC2-odisupov - PuTTY
PC2-odisupov> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

PC2-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-odisupov> show ipv6

NAME                : PC2-odisupov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10008
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10009
MTU                 : 1500

PC2-odisupov>
```

Рис. 3.12: PC2.

Настроим IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-01.

```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
end
msk-odisupov-gw-01# configure terminal
msk-odisupov-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth2
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# exit
msk-odisupov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-01# show running-config
```

Рис. 3.13: Маршрутизатор gw-01.

Настроим IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-02.


```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
exit
!
end
msk-odisupov-gw-02# configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# exit
msk-odisupov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-02# show running-config
```

Рис. 3.14: Маршрутизатор gw-02.

Настроим IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-03.

```
msk-odisupov-gw-03 - PuTTY
end
msk-odisupov-gw-03# configure terminal
msk-odisupov-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-odisupov-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-odisupov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-odisupov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth2
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-odisupov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# exit
msk-odisupov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-03# show running-config
```

Рис. 3.15: Маршрутизатор gw-03.

Настроим IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-04.

```
msk-odisupov-gw-04 - PuTTY
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-odisupov-gw-04# configure terminal
msk-odisupov-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-odisupov-gw-04(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-odisupov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-04(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-odisupov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-04(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# exit
msk-odisupov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-04# show running-config
```

Рис. 3.16: Маршрутизатор gw-04.

3.2 Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

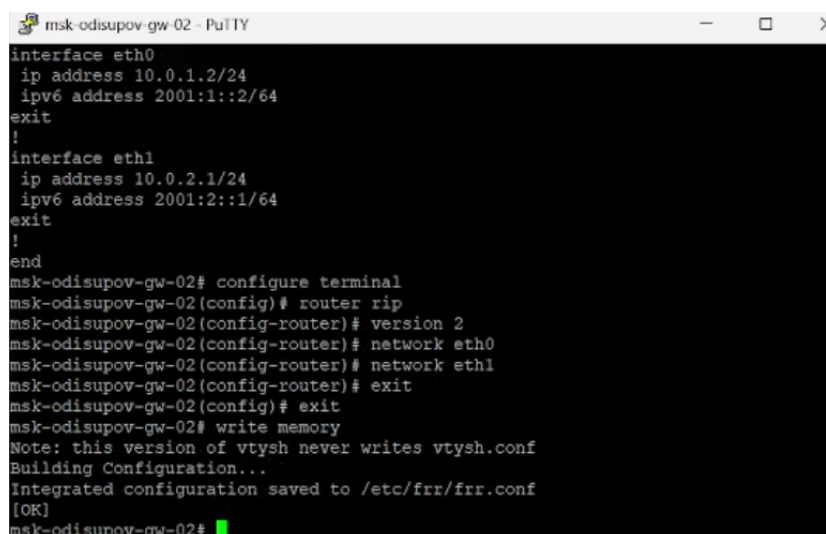
Настроим RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе gw-01.

```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
ip address 10.0.1.1/24
ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
 ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
end
msk-odisupov-gw-01# configure terminal
msk-odisupov-gw-01(config)# router rip
msk-odisupov-gw-01(config-router)# version 2
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-odisupov-gw-01(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# exit
msk-odisupov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.17: Маршрутизатор gw-01.

Настроим RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршру-

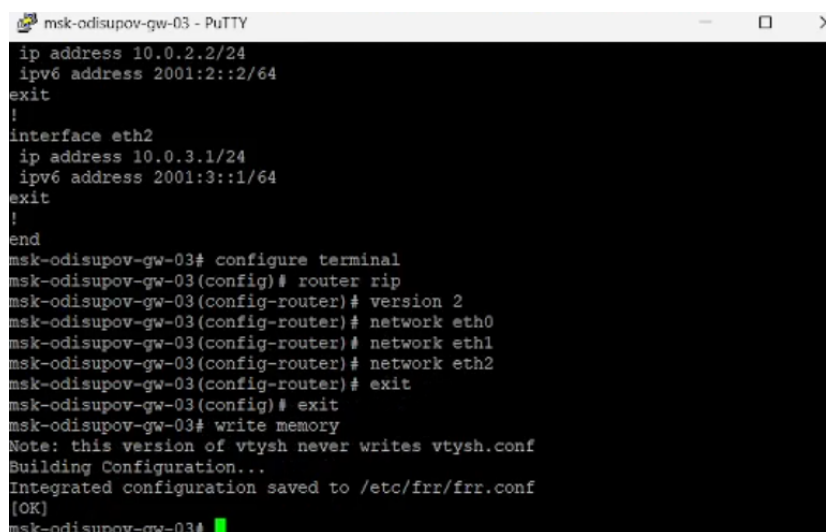
тизаторе gw-02.



```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
interface eth0
ip address 10.0.1.2/24
ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
ip address 10.0.2.1/24
ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-odisupov-gw-02# configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config)# router rip
msk-odisupov-gw-02(config-router)# version 2
msk-odisupov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-02(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# exit
msk-odisupov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-02#
```

Рис. 3.18: Маршрутизатор gw-02.

Настроим RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе gw-03.



```
msk-odisupov-gw-03 - PuTTY
ip address 10.0.2.2/24
ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
ip address 10.0.3.1/24
ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
end
msk-odisupov-gw-03# configure terminal
msk-odisupov-gw-03(config)# router rip
msk-odisupov-gw-03(config-router)# version 2
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-odisupov-gw-03(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# exit
msk-odisupov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-03#
```

Рис. 3.19: Маршрутизатор gw-03.

Настроим RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе gw-04.

```

msk-odisupov-gw-04 - PuTTY
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-odisupov-gw-04# configure terminal
msk-odisupov-gw-04(config)# router rip
msk-odisupov-gw-04(config-router)# version 2
msk-odisupov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-04(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# exit
msk-odisupov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-04#

```

Рис. 3.20: Маршрутизатор gw-04.

Проверим метрики протокола RIP.

```

msk-odisupov-gw-04# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

  Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24    10.0.4.2          2 10.0.4.2          0 02:45
R(n) 10.0.2.0/24    10.0.3.1          2 10.0.3.1          0 02:33
C(i) 10.0.3.0/24    0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.0.4.0/24    0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.10.0/24   10.0.4.2          2 10.0.4.2          0 02:45
R(n) 10.0.11.0/24   10.0.3.1          2 10.0.3.1          0 02:33
msk-odisupov-gw-04# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 13 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send Recv  Key-chain
    eth0           2      2
    eth1           2      2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.3.1      0           0         120 00:00:22
    10.0.4.2      0           0         120 00:00:13
  Distance: (default is 120)
msk-odisupov-gw-04#

```

Рис. 3.21: Проверка метрик RIP.

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-odisupov-gw-02. Отключим на маршрутизаторе msk-odisupov-gw-02 интерфейс.

```
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)#
```

Рис. 3.22: Отключение интерфейса.

Проверим метрики протокола RIP.

```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0         1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24 10.0.1.2        2 10.0.1.2        0 02:26
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.4.1        2 10.0.4.1        0 02:36
C(i) 10.0.4.0/24 0.0.0.0         1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0         1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.1.2        3 10.0.1.2        0 02:26
msk-odisupov-gw-01# configure terminal
msk-odisupov-gw-01(config)# router ripng
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-odisupov-gw-01(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# exit
msk-odisupov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-01#
```

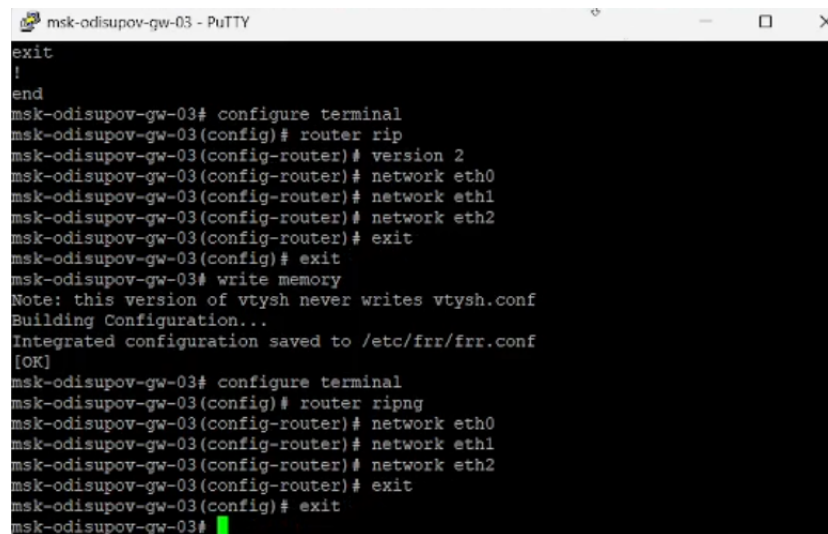
Рис. 3.23: Проверка метрик RIP.

Включим на маршрутизаторе msk-odisupov-gw-02 интерфейс.

```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-02# configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# router ripng
msk-odisupov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-02(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# exit
msk-odisupov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-02#
```

Рис. 3.24: Включение интерфейса.

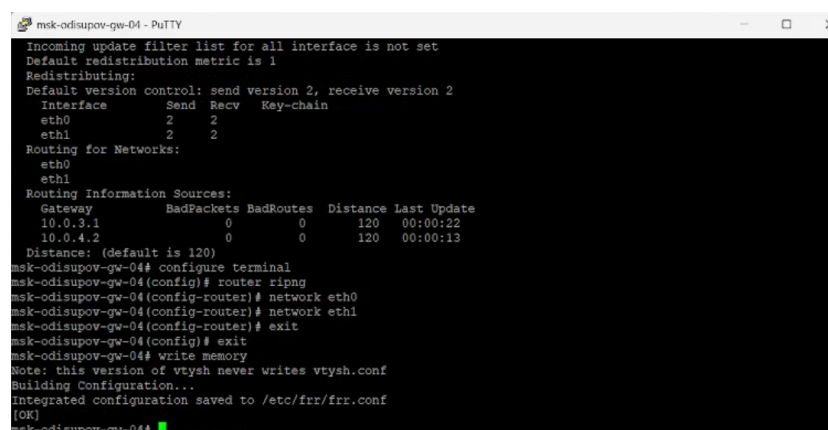
Настроим RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-01.



```
msk-odisupov-gw-03 - PuTTY
exit
!
end
msk-odisupov-gw-03# configure terminal
msk-odisupov-gw-03(config)# router rip
msk-odisupov-gw-03(config-router)# version 2
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-odisupov-gw-03(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# exit
msk-odisupov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-03# configure terminal
msk-odisupov-gw-03(config)# router ripng
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-odisupov-gw-03(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# exit
msk-odisupov-gw-03#
```

Рис. 3.25: Настройка RIPng для gw-01.

Настроим RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02.



```
msk-odisupov-gw-04 - PuTTY
Incoming update filter list for all interface is not set
Default redistribution metric is 1
Redistributing:
Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface      Send  Recv  Key-chain
  eth0           2     2
  eth1           2     2
Routing for Networks:
  eth0
  eth1
Routing Information Sources:
  Gateway      BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
  10.0.3.1      0           0        120      00:00:22
  10.0.4.2      0           0        120      00:00:13
Distance: (default is 120)
msk-odisupov-gw-04# configure terminal
msk-odisupov-gw-04(config)# router ripng
msk-odisupov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-odisupov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-odisupov-gw-04(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# exit
msk-odisupov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-04#
```

Рис. 3.26: Настройка RIPng для gw-02.

Настроим RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03.


```

msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64      ::              self        1    0
R(n) 2001:2::/64      fe80::e40:d0ff:fe96:0 eth1         2    0 02:37
R(n) 2001:3::/64      fe80::ea7:9aff:fe5e:1 eth2         2    0 02:44
C(i) 2001:4::/64      ::              self        1    0
C(i) 2001:10::/64     ::              self        1    0
R(n) 2001:11::/64     fe80::e40:d0ff:fe96:0 eth1         3    0 02:44
msk-odisupov-gw-01#

```

Рис. 3.27: Настройка RIPng для gw-03.

Настроим RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04.

```

msk-odisupov-gw-02# configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)#

```

Рис. 3.28: Настройка RIPng для gw-04.

Проверим метрики протокола RIPng.

```

msk-odisupov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64      ::              self        1    0
R(n) 2001:2::/64      fe80::e40:d0ff:fe96:0 eth1         2    0 02:42
R(n) 2001:3::/64      fe80::ea7:9aff:fe5e:1 eth2         2    0 02:24
C(i) 2001:4::/64      ::              self        1    0
C(i) 2001:10::/64     ::              self        1    0
R(n) 2001:11::/64     fe80::e40:d0ff:fe96:0 eth1         3    0 02:42
msk-odisupov-gw-01#

```

Рис. 3.29: Проверка метрик RIPng.

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-odisupov-gw-02. Отключим на маршрутизаторе msk-odisupov-gw-02 интерфейс.

```
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)#
```

Рис. 3.30: Отключение интерфейса.

Проверим метрики протокола RIPng.

```
msk-odisupov-gw-01# configure terminal
msk-odisupov-gw-01(config)# router ospf
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-01(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# exit
msk-odisupov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.31: Проверка метрик RIPng.

Включим на маршрутизаторе msk-odisupov-gw-02 интерфейс.

```
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# router ospf
msk-odisupov-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-02(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# exit
msk-odisupov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-02#
```

Рис. 3.32: Включение интерфейса.

3.3 Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF.

Настроим OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе gw-01.


```

msk-odisupov-gw-03# configure terminal
msk-odisupov-gw-03(config)# router ospf
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-03(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# exit
msk-odisupov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-03# █

```

Рис. 3.33: Настройка OSPFv2 для gw-01.

Настроим OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе gw-02.

```

msk-odisupov-gw-04# configure terminal
msk-odisupov-gw-04(config)# router ospf
msk-odisupov-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-odisupov-gw-04(config-router)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# exit
msk-odisupov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-04# █

```

Рис. 3.34: Настройка OSPFv2 для gw-02.

Настроим OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе gw-03.

```

msk-odisupov-gw-01# show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	In
terface			RxMtxL RqstL DBsmL			
10.0.2.1	1	Full/Backup	2m30s	34.791s	10.0.1.2	et
h1:10.0.1.1			0 0 0			
10.0.4.1	1	Full/Backup	19.981s	35.687s	10.0.4.1	et
h2:10.0.4.2			0 0 0			

```

msk-odisupov-gw-01# show ip ospf route █

```

Рис. 3.35: Настройка OSPFv2 для gw-03.

Настроим OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе gw-04.

```

msk-odisupov-gw-02# configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# █

```

Рис. 3.36: Настройка OSPFv2 для gw-04.

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2.

```
msk-odisupov-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID      Pri State          Up Time      Dead Time Address      Interf
ace             RXmtL RqstL DBsmL
10.0.2.1         1 Full/Backup    3m33s        21.471s 10.0.1.2      eth1:1
0.0.1.1         1 Full/Backup    0            0        10.0.1.1      eth1:1
10.0.4.1         1 Full/Backup    1m23s        32.367s 10.0.4.1      eth2:1
0.0.4.2         0 Full/Backup    0            0        10.0.4.2      eth2:1
msk-odisupov-gw-01# show ip ospf route
```

Рис. 3.37: Проверка таблицы маршрутизации.

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-odisupov-gw-02. Отключим на маршрутизаторе msk-odisupov-gw-02 интерфейс.

```
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)#
```

Рис. 3.38: Отключение интерфейса.

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2.

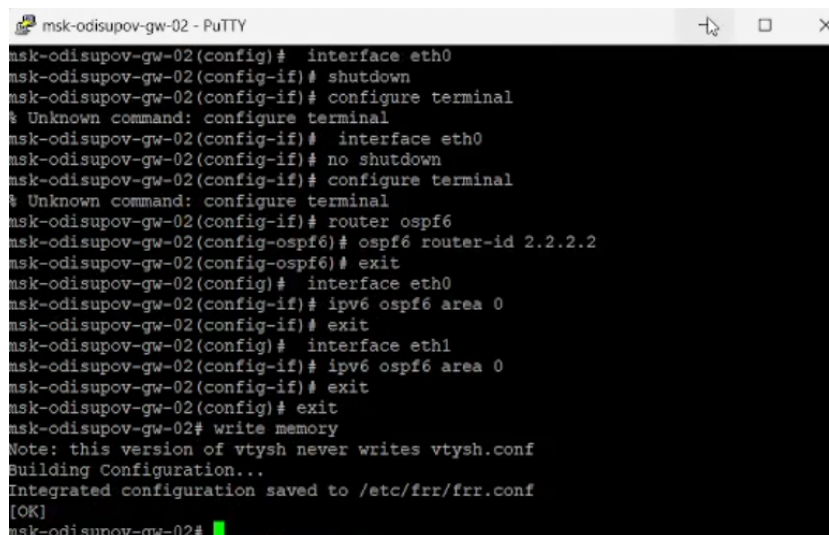
```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY

===== OSPF external routing table =====

msk-odisupov-gw-01# configure terminal
msk-odisupov-gw-01(config)# router ospf6
msk-odisupov-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-odisupov-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth2
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# exit
msk-odisupov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.39: Проверка таблицы маршрутизации.

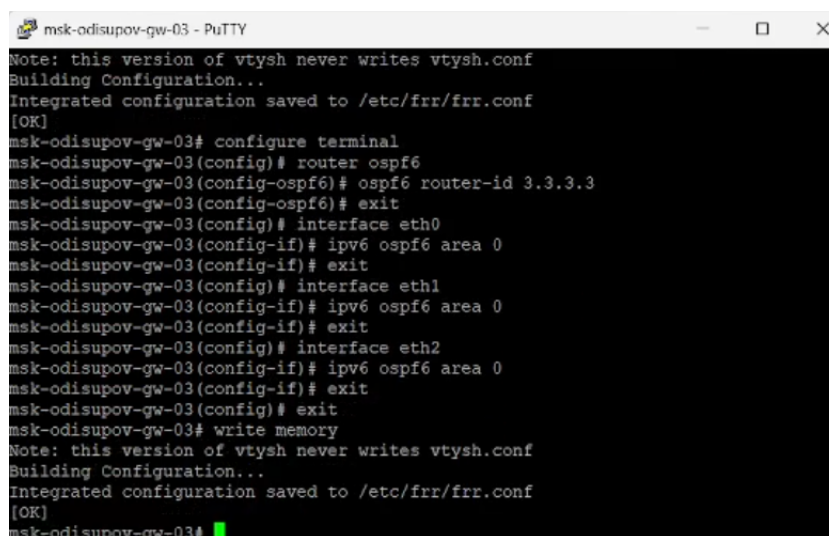
Включим на маршрутизаторе msk-odisupov-gw-02 интерфейс.



```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# router ospf6
msk-odisupov-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-odisupov-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-02(config)# exit
msk-odisupov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-02#
```

Рис. 3.40: Включение интерфейса.

Настроим OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-01.



```
msk-odisupov-gw-03 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-03# configure terminal
msk-odisupov-gw-03(config)# router ospf6
msk-odisupov-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-odisupov-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# interface eth2
msk-odisupov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-03(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-03(config)# exit
msk-odisupov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-03#
```

Рис. 3.41: Настройка OSPFv3 для gw-01.

Настроим OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02.

```

msk-odisupov-gw-04# configure terminal
msk-odisupov-gw-04(config)# router ospf6
msk-odisupov-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-odisupov-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-04(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-odisupov-gw-04(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-04(config)# exit
msk-odisupov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-04#

```

Рис. 3.42: Настройка OSPFv3 для gw-02.

Настроим OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03.

```

msk-odisupov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID Pri DeadTime State/IfState Duration I/F[State]
2.2.2.2 1 00:00:32 Full/BDR 00:03:04 eth1[DR]
4.4.4.4 1 00:00:35 Full/BDR 00:00:16 eth2[DR]
msk-odisupov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:00:32
*N IA 2001:2::/64 fe80::e40:d0ff:fe96:0 eth1 00:00:32
*N IA 2001:3::/64 fe80::ea7:9aff:fe5e:1 eth2 00:00:32
*N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:00:32
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:32
*N IA 2001:11::/64 fe80::e40:d0ff:fe96:0 eth1 00:00:32
fe80::ea7:9aff:fe5e:1 eth2
msk-odisupov-gw-01#

```

Рис. 3.43: Настройка OSPFv3 для gw-03.

Настроим OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04.

```

msk-odisupov-gw-02# configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)#

```

Рис. 3.44: Настройка OSPFv3 для gw-04.

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3.

```

msk-odisupov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:00:11
*N IA 2001:2::/64 fe80::ea7:9aff:fe5e:1 eth2 00:00:11
*N IA 2001:3::/64 fe80::ea7:9aff:fe5e:1 eth2 00:00:11
*N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:00:11
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:11
*N IA 2001:11::/64 fe80::ea7:9aff:fe5e:1 eth2 00:00:11
msk-odisupov-gw-01#

```

Рис. 3.45: Проверка таблицы маршрутизации.

Включим на маршрутизаторе msk-odisupov-gw-02 интерфейс.

```
msk-odisupov-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-odisupov-gw-02(config-if)# interface eth0
msk-odisupov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-02(config-if)#
```

Рис. 3.46: Включение интерфейса.

3.4 Построение туннеля IPv6 – IPv4

Создадим новый проект.

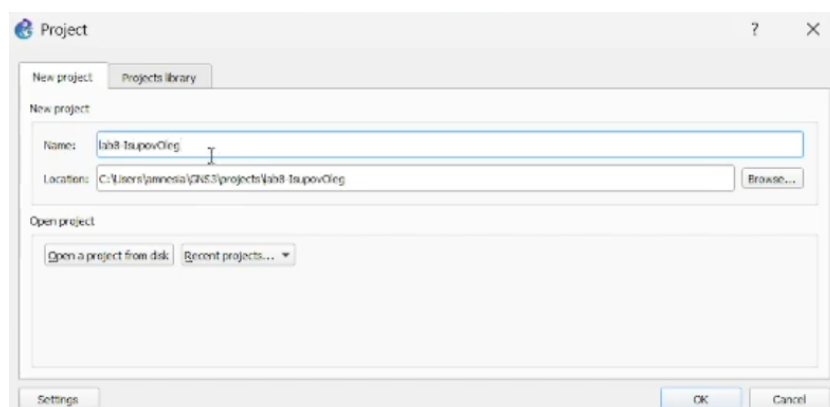


Рис. 3.47: Создание нового проекта.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией. Используем маршрутизатор VyOS.

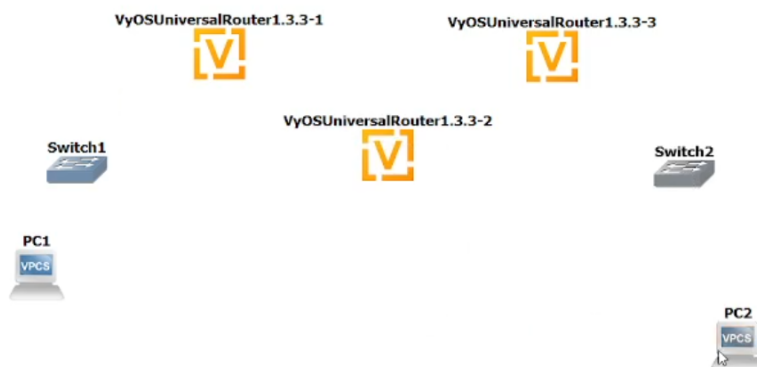


Рис. 3.48: Размещение устройств в соответствии с топологией.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажем odisupov, вместо x — порядковый номер устройства.

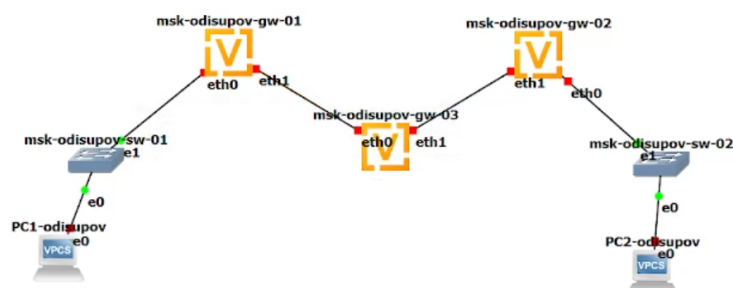


Рис. 3.49: Изменение названий устройств.

Включим захват трафика на соединении между первым и третьим маршрутизаторами.

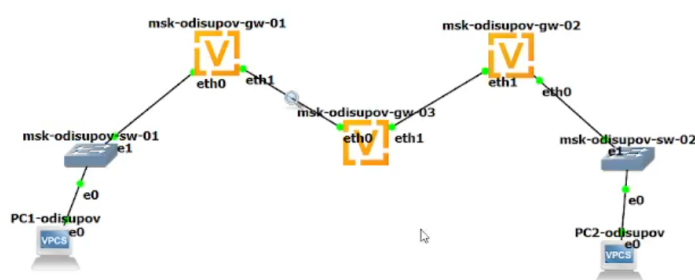


Рис. 3.50: Включение захвата трафика.

Присвоим адрес оконченному устройству PC1.

```
PC1-odisupov - PuTTY
Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1-odisupov> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

PC1-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-odisupov> show ipv6

NAME                : PC1-odisupov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10006
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10007
MTU                 : 1500

PC1-odisupov>
```

Рис. 3.51: PC1.

Присвоим адрес оконченному устройству PC2.

```
PC2-odisupov - PuTTY
Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2-odisupov> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

PC2-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-odisupov> show ipv6

NAME                : PC2-odisupov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10008
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10009
MTU                 : 1500

PC2-odisupov>
```

Рис. 3.52: PC2.

Установите систему на маршрутизаторы VyOS.


```

Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

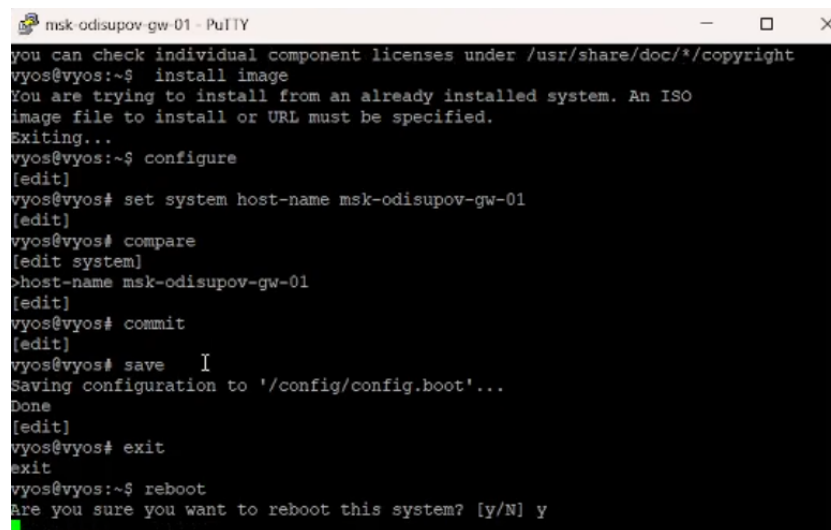
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$

```

Рис. 3.53: Установка системы на маршрутизаторы.

Перейдем в режим конфигурирования на маршрутизаторе gw-01 и изменим имя устройства.



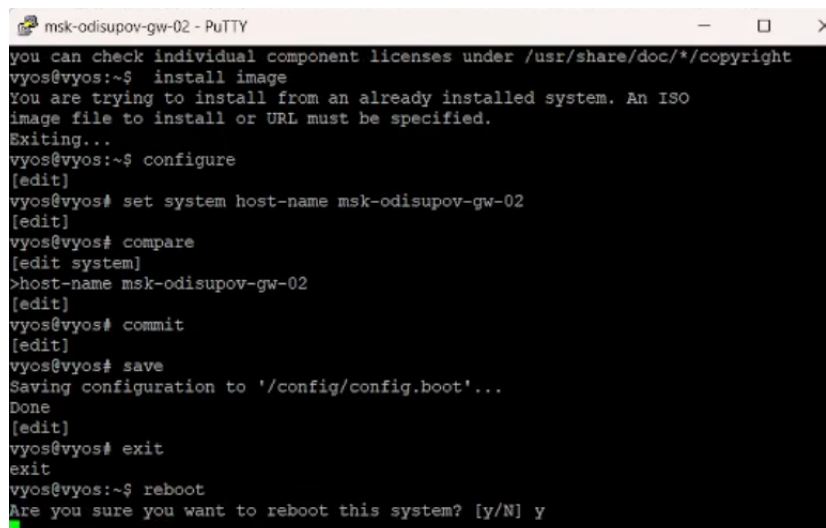
```

msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-odisupov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-odisupov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] y

```

Рис. 3.54: Изменение имени устройства gw-01.

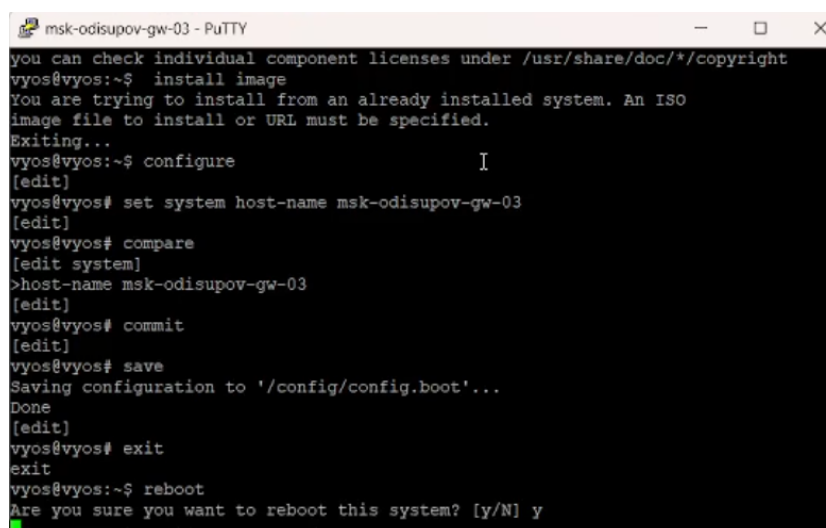
Перейдем в режим конфигурирования на маршрутизаторе gw-02 и изменим имя устройства.



```
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-odisupov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-odisupov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] y
```

Рис. 3.55: Изменение имени устройства gw-02.

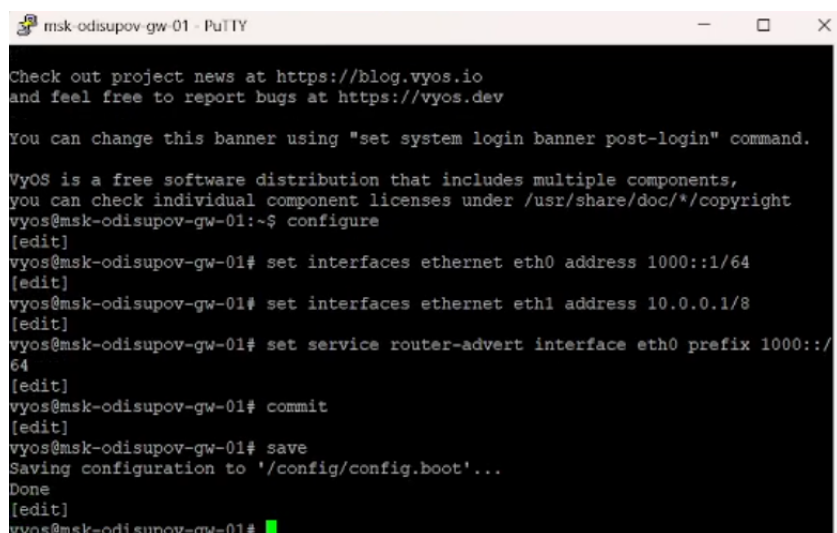
Перейдем в режим конфигурирования на маршрутизаторе gw-03 и изменим имя устройства.



```
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-odisupov-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-odisupov-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] y
```

Рис. 3.56: Изменение имени устройства gw-03.

Настроим адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-01.



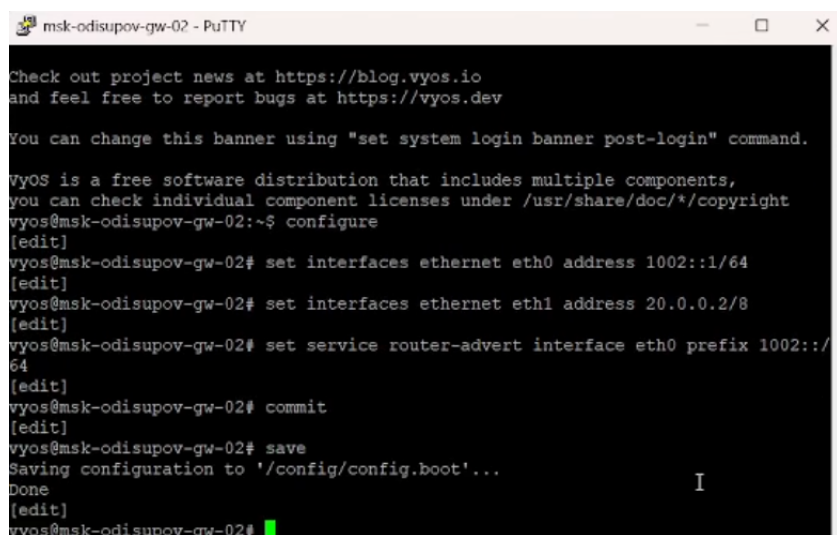
```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-odisupov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/
64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.57: Настройка адресов на gw-01.

Настроим адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-02.



```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-odisupov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/
64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02#
```

Рис. 3.58: Настройка адресов на gw-02.

Настроим адреса на интерфейсе маршрутизатора gw-03.

```
msk-odisupov-gw-03 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8

Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8] already exists

[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface
[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03#
```

Рис. 3.59: Настройка адресов на gw-03.

Проверим маршруты с маршрутизатора R1.

```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.711 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.713 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.37 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.771 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.893 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.711/1.421/3.373/0.955 ms
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# ping 20.0.0.1
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# ping 20.0.0.2
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.60: Проверка маршрутов.

Настроим маршрутизацию IPv4 на маршрутизаторе gw-01.

```
vyos@msk-odisupov-gw-01# configure

Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.61: Настройка маршрутизации на gw-01.

Настроим маршрутизацию IPv4 на маршрутизаторе gw-02.

```
vyos@msk-odisupov-gw-02# configure

Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02#
```

Рис. 3.62: Настройка маршрутизации на gw-02.

Настроим маршрутизацию IPv4 на маршрутизаторе gw-03.

```
vyos@msk-odisupov-gw-03# configure

Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-03#
```

Рис. 3.63: Настройка маршрутизации на gw-03.

Проверим маршруты.

```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 14ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.812/0.833/0.872/0.027 ms
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.84 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.967 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.967/1.902/2.838/0.936 ms
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.06 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.66 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.658/3.357/5.057/1.700 ms
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.64: Проверка маршрутов.

Создадим туннель IPv6 через сеть IPv4 на маршрутизаторе gw-01.

```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.658/3.357/5.057/1.700 ms
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# configure

Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.65: Создание туннеля на gw-01.

Создадим туннель IPv6 через сеть IPv4 на маршрутизаторе gw-02.

```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
vyos@msk-odisupov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# configure

Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02#
```

Рис. 3.66: Создание туннеля на gw-02.

Настроим статическую маршрутизацию IPv6 на маршрутизаторе gw-01.

```
vyos@msk-odisupov-gw-01# configure

Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-01#
```

Рис. 3.67: Настройка статической маршрутизации на gw-01.

Настроим статическую маршрутизацию IPv6 на маршрутизаторе gw-02.

```
vyos@msk-odisupov-gw-02# configure

Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02#
```

Рис. 3.68: Настройка статической маршрутизации на gw-02.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования.